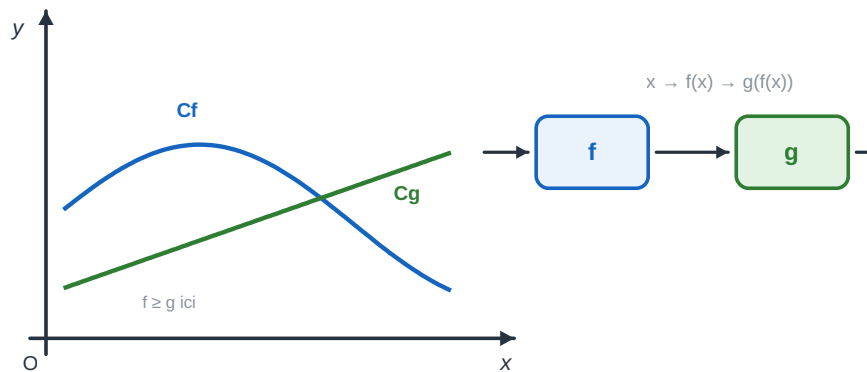


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Soit $f(x) = 2x - 1$ et $g(x) = x^2$. Calcule $f(3)$ et $g(3)$.	5.	Calcule $g(f(1))$ pour $f(x) = x + 1$, $g(x) = x^2$.
2.	Pour quelles valeurs $\frac{1}{x-2}$ n'existe-t-elle pas ?	6.	x^2 est-elle croissante sur $[0; +\infty[$? sur $] -\infty; 0]$?
3.	Pour quelles valeurs $\sqrt{x-5}$ existe-t-elle ?	7.	Compare x^2 et x pour $x = 0,5$.
4.	Avec f, g de la question 1, calcule $(f+g)(2)$ et $(fg)(2)$.	8.	Résous $x - 3 \geq 0$.

Corrigés : ** 1) 5 et 9 : 2) $x = 2$; 3) $x \geq 5$; 4) $(f+g)(2) = 3 + 4 = 7$, $(fg)(2) = 3 \times 4 = 12$; 5) $g(2) = 4$; 6) croissante ; décroissante ; 7) $0,25 > 0,5$; 8) $x \geq 3$.



Une **fonction** transforme un nombre en un autre. Mais on peut aussi **combinaison** les fonctions : les **ajouter**, les **multiplier**, les **diviser**, les **composer**. Chaque opération a son **ensemble de définition** (là où elle a un sens). On peut aussi **comparer** deux fonctions, savoir laquelle est la plus grande, et prévoir le **sens de variation** d'une fonction composée.

Ce chapitre pose le **langage global** des fonctions : opérations, composition, comparaison, variations. Il prépare l'étude des **limites** (chapitre 7) et de la **dérivation** (chapitre 8), qui donneront des outils encore plus puissants.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

- Leçon 1 : Opérations sur les fonctions
- Leçon 2 : Composition et restriction
- Leçon 3 : Comparaison de fonctions
- Leçon 4 : Sens de variation d'une fonction composée

UN PEU D'HISTOIRE

La notion de **fonction** s'est construite lentement. Au XVII^e siècle, avec **Descartes** et la géométrie analytique, on relie pour la première fois une **courbe** et une **équation**. Le mot « fonction » est employé par **Leibniz**, puis **Euler** (XVIII^e siècle) introduit la notation $f(x)$ que nous utilisons encore, et étudie systématiquement les opérations sur les fonctions.

Aujourd'hui, les fonctions modélisent tout ce qui **dépend** d'une grandeur : le coût de production en fonction de la quantité, le rendement d'un champ en fonction de l'engrais, le prix à payer en fonction du poids. **Comparer** deux fonctions (deux tarifs, deux offres) et comprendre comment une grandeur **varie** sont des compétences utiles au quotidien, au marché comme à l'atelier.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Détermine l'ensemble de définition de $f(x) = \frac{1}{x-3}$ et de $g(x) = \sqrt{x+2}$.
- **P2.** Pour $f(x) = x + 1$ et $g(x) = 2x$, calcule $(f + g)(x)$ et $(fg)(x)$.
- **P3.** Calcule $g(f(x))$ pour $f(x) = x - 2$ et $g(x) = x^2$.
- **P4.** La fonction $x \mapsto x^2$ est-elle croissante ou décroissante sur $[0; +\infty[$? sur $] -\infty; 0]$?
- **P5.** Étudie le signe de $x^2 - x$ selon x .

RAPPEL — Ensemble de définition.

L'ensemble de définition d'une fonction est l'ensemble des réels pour lesquels l'expression a un sens : dénominateur non nul, radicande positif ou nul, etc.

RAPPEL — Composée.

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$: on applique f d'abord, puis g . En général $g \circ f \neq f \circ g$ (chapitre 1).

RAPPEL — Sens de variation.

f est **croissante** si elle conserve l'ordre ($a < b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$), **décroissante** si elle l'inverse.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître le sens des notations λf , $f + g$, fg , $\frac{f}{g}$, $g \circ f$.
- Connaître la comparaison de fonctions ($f \geq 0$, $f \geq g$).
- Connaître les règles de variation d'une composée de fonctions monotones.

Savoir-faire théorique

- Déterminer l'ensemble de définition d'une somme, d'un produit, d'un quotient, d'une composée.
- Justifier le sens de variation d'une composée.

Savoir-faire pratique

- Comparer deux fonctions numériquement et graphiquement.
- Utiliser la restriction d'une fonction à un intervalle.

LEÇON 1 : Opérations sur les fonctions

Activité de découverte — Combiner deux fonctions

On donne $f(x) = x + 1$ et $g(x) = \frac{1}{x}$.

a) Calcule $(f + g)(2)$ et $(fg)(2)$. **b)** Pour quelles valeurs de x la fonction g existe-t-elle ? **c)** L'ensemble de définition de $f + g$ est-il le même que celui de f ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Égalité de deux fonctions. $f = g$ si elles ont le **même ensemble de définition** et si $f(x) = g(x)$ pour tout x de cet ensemble.

Opérations. Pour deux fonctions f et g et un réel λ :

- $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$; $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$; $(fg)(x) = f(x)g(x)$; $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.
- L'ensemble de définition de $f + g$ et de fg est l'**intersection** de ceux de f et g ; celui de $\frac{f}{g}$ est cette intersection **privée** des valeurs qui annulent g .

MÉTHODE : DÉTERMINER UN ENSEMBLE DE DÉFINITION

Étape 1 : Repère les contraintes : dénominateur $\neq 0$, radicande ≥ 0 .

Étape 2 : Traduis chaque contrainte par une inéquation.

Étape 3 : L'ensemble de définition est l'**ensemble des** x vérifiant **toutes** les contraintes.

Exemple résolu : ensembles de définition

Énoncé. (CIAM 5) Détermine l'ensemble de définition de $f(x) = \sqrt{7 - 2x}$, $g(x) = \frac{5x}{x - 4}$ et $h(x) = \frac{1}{3x + 1}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour f : radicande ≥ 0 .	$7 - 2x \geq 0 \Rightarrow x \leq \frac{7}{2} : D_f = \left] -\infty ; \frac{7}{2} \right]$.
Pour g : dénominateur $\neq 0$.	$x - 4 \neq 0 : D_g = \mathbb{R} \setminus \{4\}$.
Pour h : dénominateur $\neq 0$.	$3x + 1 \neq 0 : D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{3} \right\}$.

MÉTHODE : ENSEMBLE DE DÉFINITION D'UNE SOMME OU D'UN QUOTIENT

Étape 1 : Détermine séparément D_f et D_g .

Étape 2 : Pour $f + g$ ou fg : prends $D_f \cap D_g$.

Étape 3 : Pour $\frac{f}{g}$: prends $D_f \cap D_g$, puis retire les x où $g(x) = 0$.

Exemple résolu : opérations et domaines

Énoncé. (CIAM 26) Soit $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = x - 1$. Donne $(f + g)(x)$, $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ et leurs ensembles de définition.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Domaines.	$D_f = [0 ; +\infty[$, $D_g = \mathbb{R}$.
Somme.	$(f + g)(x) = \sqrt{x} + x - 1$, $D = [0 ; +\infty[$.
Quotient (on retire $g = 0$).	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{x}}{x - 1}$, $D = [0 ; +\infty[\setminus \{1\}$.

ATTENTION !

L'ensemble de définition d'un **quotient** $\frac{f}{g}$ n'est pas seulement « là où f et g existent » : il faut **aussi** retirer les valeurs où g **s'annule**. Ne l'oublie jamais.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. (CIAM 5) Détermine l'ensemble de définition de $f(x) = \frac{1}{3x + 1}$ et de $g(x) = \sqrt{x - 2}$.

Exercice 2. Pour $f(x) = x^2$ et $g(x) = x - 3$, donne $(f + g)(x)$, $(fg)(x)$ et $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ avec son domaine.

LEÇON 2 : Composition et restriction

Activité de découverte — Enchaîner, puis restreindre

On donne $f(x) = x - 1$ et $g(x) = \sqrt{x}$.

a) Calcule $(g \circ f)(x)$. **b)** Pour quelles valeurs de x cette composée existe-t-elle ? **c)** Si l'on n'étudie $f(x) = x^2$ que sur $[0 ; +\infty[$, comment appelle-t-on cette « nouvelle » fonction ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Composée. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Son ensemble de définition est formé des x tels que $f(x)$ existe **et** appartient à l'ensemble de définition de g .

Restriction. La **restriction** de f à un intervalle I (inclus dans son domaine) est la fonction qui coïncide avec f sur I seulement. On l'utilise pour se ramener à un intervalle où f est monotone.

MÉTHODE : DÉTERMINER UNE COMPOSÉE ET SON DOMAINE

Étape 1 : Calcule $f(x)$, puis remplace dans g .

Étape 2 : Écris les conditions : $x \in D_f$ **et** $f(x) \in D_g$.

Étape 3 : Traduis ces conditions par des inéquations.

Exemple résolu : composée et domaine

Énoncé. (CIAM 33) Pour $f(x) = 2x - 1$ et $g(x) = \sqrt{x}$, détermine $g \circ f$ et son ensemble de définition.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Composée.	$(g \circ f)(x) = \sqrt{2x - 1}$.
Condition d'existence.	$2x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{1}{2}$.
Domaine.	$D = \left[\frac{1}{2}; +\infty \right[$.

MÉTHODE : UTILISER UNE RESTRICTION

Étape 1 : Repère un intervalle I où f a un comportement simple (monotone, par exemple).

Étape 2 : Étudie f **sur** I **seulement** (restriction).

Étape 3 : Conclut sur cet intervalle (par exemple pour définir une réciproque).

Exemple résolu : restriction

Énoncé. Étudie $f(x) = x^2$ restreinte à $[0; +\infty[$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Sur $[0; +\infty[$.	f est strictement croissante.
Conséquence.	Sur cet intervalle, f est injective (chapitre 1).
Réciproque.	Sa réciproque est $x \mapsto \sqrt{x}$.

ATTENTION !

Ne confonds pas $g \circ f$ et $f \circ g$: l'ordre compte (chapitre 1). Pour $f(x) = x - 1$, $g(x) = \sqrt{x}$: $(g \circ f)(x) = \sqrt{x - 1}$ mais $(f \circ g)(x) = \sqrt{x} - 1$, ni les mêmes valeurs, ni les mêmes domaines.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Pour $f(x) = x + 3$ et $g(x) = \frac{1}{x}$, détermine $g \circ f$ et son ensemble de définition.

Exercice 4. Étudie la restriction de $f(x) = x^2$ à $] -\infty ; 0]$: est-elle monotone ?

LEÇON 3 : Comparaison de fonctions

Activité de découverte — Quelle courbe est au-dessus ?

On donne $f(x) = x^2$ et $g(x) = x$.

a) Compare $f(x)$ et $g(x)$ pour $x = 0,5$, $x = 1$, $x = 2$. **b)** Étudie le signe de $f(x) - g(x)$. **c)** Sur quels intervalles la courbe de f est-elle au-dessus de celle de g ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Comparaison.

- Dire que $f \geq 0$ sur un intervalle, c'est dire que $f(x) \geq 0$ pour tout x de cet intervalle : la courbe est **au-dessus** de l'axe des abscisses.
- Dire que $f \geq g$, c'est dire que $f(x) \geq g(x)$ pour tout x : la courbe de f est **au-dessus** de celle de g .
- Pour comparer f et g , on étudie le **signe de $f - g$** : là où $f - g \geq 0$, f est au-dessus.

MÉTHODE : COMPARER DEUX FONCTIONS

Étape 1 : Forme la différence $d(x) = f(x) - g(x)$.

Étape 2 : Étudie son **signe** (factorisation, discriminant, tableau de signes).

Étape 3 : Conclut : $f \geq g$ là où $d \geq 0$; $f \leq g$ là où $d \leq 0$.

Exemple résolu : position relative de deux courbes

Énoncé. Compare $f(x) = x^2$ et $g(x) = x$ sur $\mathbb{R}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Différence.	$f(x) - g(x) = x^2 - x = x(x - 1)$.
Signe.	$x(x - 1) \geq 0$ pour $x \leq 0$ ou $x \geq 1$; < 0 pour $0 < x < 1$.
Conclusion.	$f \geq g$ sur $] -\infty ; 0] \cup [1 ; +\infty[$; $f \leq g$ sur $[0 ; 1]$.

ATTENTION !

Comparer f et g **numériquement** en quelques points ne suffit pas à conclure sur **tout** un intervalle : il faut étudier le **signe de $f - g$** . Un dessin peut suggérer, mais c'est le calcul qui prouve.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Compare $f(x) = x^2$ et $g(x) = 4$: sur quel intervalle a-t-on $f \leq g$?

Exercice 6. Étudie le signe de $f(x) = x^2 - 3x + 2$ (donc compare f à la fonction nulle).

LEÇON 4 : Sens de variation d'une fonction composée

Activité de découverte — Deux machines monotones

On compose $f(x) = -x$ (décroissante) et $g(x) = x^2$ (croissante sur $[0; +\infty[$).

a) Que vaut $(g \circ f)(x)$? **b)** Est-elle croissante ou décroissante sur $] -\infty ; 0]$? **c)** Devine une règle reliant le sens de variation de $g \circ f$ à ceux de f et g .

CE QU'IL FAUT RETENIR

Variation d'une composée. Soit f monotone sur un intervalle I , à valeurs dans un intervalle J , et g monotone sur J . Alors $g \circ f$ est monotone sur I , selon la règle des signes :

- si f et g varient dans le **même sens** (toutes deux croissantes, ou toutes deux décroissantes), $g \circ f$ est **croissante** ;
- si f et g varient en **sens contraires**, $g \circ f$ est **décroissante**.

(Moyen mnémotechnique : « même sens $\rightarrow$ croissante ; sens contraires $\rightarrow$ décroissante », comme la règle des signes.)

MÉTHODE : DÉTERMINER LE SENS DE VARIATION D'UNE COMPOSÉE

Étape 1 : Décompose la fonction en $g \circ f$ (fonction intérieure f , extérieure g).

Étape 2 : Détermine le sens de variation de f sur l'intervalle, et celui de g sur l'intervalle image.

Étape 3 : Applique la règle des signes.

Exemple résolu : variation d'une composée

Énoncé. Étudie le sens de variation de $h(x) = \sqrt{-x+3}$ sur $] -\infty ; 3]$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Décomposition.	$h = g \circ f$ avec $f(x) = -x + 3$ et $g(x) = \sqrt{x}$.
Sens de f et g .	f décroissante ; g croissante.
Règle des signes (sens contraires).	h est décroissante sur $] -\infty ; 3]$.

(CIAM 30) Si f et g sont **croissantes** sur I , alors $f + g$ l'est aussi : pour $a < b$, $f(a) \leq f(b)$ et $g(a) \leq g(b)$, donc en additionnant $f(a) + g(a) \leq f(b) + g(b)$, soit $(f + g)(a) \leq (f + g)(b)$. La **somme** conserve la croissance ; attention, le **produit** ne la conserve pas toujours.

ATTENTION !

La règle ne s'applique qu'à une **composée** de fonctions **monotones** (sur les intervalles adaptés). Pour une somme, la croissance se conserve ; pour un **produit** ou un **quotient**, ce n'est pas automatique : il faut étudier directement.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Étudie le sens de variation de $h(x) = (2x - 1)^2$ sur $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$.

Exercice 8. Étudie le sens de variation de $h(x) = \frac{1}{x+2}$ sur $] -2; +\infty[$ (composée de $x \mapsto x + 2$ et $x \mapsto \frac{1}{x}$).

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Quand deux fonctions sont-elles égales ?
2. Que vaut $(f + g)(x)$? $(fg)(x)$?
3. Quel est l'ensemble de définition de $f + g$?
4. Qu'ajoute-t-on comme condition pour $\frac{f}{g}$?
5. Écris $(g \circ f)(x)$.
6. A-t-on $g \circ f = f \circ g$ en général ?
7. Qu'est-ce que la restriction de f à un intervalle I ?
8. Que signifie $f \geq g$?
9. Comment compare-t-on deux fonctions ?
10. Si f et g sont croissantes, $g \circ f$ est... ?
11. Si f croissante et g décroissante, $g \circ f$ est... ?
12. La somme de deux fonctions croissantes est... ?
13. Détermine l'ensemble de définition de $\frac{1}{x-5}$.
14. Détermine l'ensemble de définition de $\sqrt{x-1}$.
15. Sur quel intervalle $x^2 \leq x$?

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Opérations sur les fonctions

Exercice 9. (CIAM 5) Détermine l'ensemble de définition de $f(x) = \sqrt{7-2x}$.

Exercice 10. (CIAM 5) Détermine l'ensemble de définition de $g(x) = \frac{5x}{x-4}$.

Exercice 11. Détermine l'ensemble de définition de $h(x) = \frac{x+1}{x^2-9}$.

Exercice 12. Détermine l'ensemble de définition de $k(x) = \sqrt{x^2 - 4}$.

Exercice 13. (CIAM 26) Pour $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = x - 1$, donne $(f + g)(x)$ et son domaine.

Exercice 14. Pour $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 2$, donne $(fg)(x)$ et $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ avec son domaine.

Exercice 15. Pour $f(x) = \frac{1}{x}$ et $g(x) = x - 1$, donne $(f + g)(x)$ et son domaine.

Exercice 16. Les fonctions $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ et $g(x) = x + 1$ sont-elles égales ? Justifie (pense au domaine).

Exercice 17. (CIAM 27) Pour $f(x) = \frac{1}{x}$ et $g(x) = \frac{1}{x - 2}$, donne $(f + g)(x)$ et son domaine.

Exercice 18. Détermine l'ensemble de définition de $\frac{\sqrt{x}}{x - 3}$.

Leçon 2 : Composition et restriction

Exercice 19. (CIAM 33) Pour $f(x) = 2x - 1$ et $g(x) = \sqrt{x}$, détermine $g \circ f$ et son domaine.

Exercice 20. Pour $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 1$, détermine $g \circ f$ et $f \circ g$.

Exercice 21. Pour $f(x) = x - 3$ et $g(x) = \frac{1}{x}$, détermine $g \circ f$ et son domaine.

Exercice 22. Écris $h(x) = \sqrt{2x + 5}$ comme composée $g \circ f$.

Exercice 23. Écris $h(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ comme composée $g \circ f$.

Exercice 24. Pour $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = x - 4$, détermine $f \circ g$ et son domaine.

Exercice 25. (CIAM 2) Donne la restriction de $f(x) = \frac{1}{x}$ à l'intervalle $]0; +\infty[$: est-elle définie partout sur cet intervalle ?

Exercice 26. Étudie la restriction de $f(x) = x^2$ à $[0; 2]$: donne son sens de variation et son image.

Exercice 27. Pour $f(x) = 2x$ et $g(x) = x - 1$, calcule $(g \circ f)(3)$ et $(f \circ g)(3)$.

Exercice 28. Vrai ou faux : $g \circ f = f \circ g$ pour $f(x) = x + 1$, $g(x) = 2x$. Justifie.

Leçon 3 : Comparaison de fonctions

Exercice 29. Compare $f(x) = x^2$ et $g(x) = x$ (signe de $f - g$).

Exercice 30. Compare $f(x) = x^2$ et $g(x) = 9$: où $f \leq g$?

Exercice 31. Étudie le signe de $f(x) = x^2 - 4$.

Exercice 32. Compare $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = x + 3$ (où $f \geq g$?).

Exercice 33. Étudie le signe de $f(x) = -x^2 + 5x - 6$.

Exercice 34. Compare $f(x) = x^3$ et $g(x) = x$ sur $[0; +\infty[$.

Exercice 35. Montre que pour tout $x \geq 0$, $\sqrt{x} \leq x$ dès que $x \geq 1$.

Exercice 36. Compare $f(x) = \frac{1}{x}$ et $g(x) = x$ sur $]0; +\infty[$.

Exercice 37. Où la courbe de $f(x) = x^2 - 2x$ est-elle au-dessus de l'axe des abscisses ?

Exercice 38. Compare $f(x) = (x - 1)^2$ et $g(x) = 0$: que remarques-tu ?

Leçon 4 : Variation d'une composée

Exercice 39. Étudie le sens de variation de $h(x) = (3x - 2)^2$ sur $\left[\frac{2}{3}; +\infty\right[$.

Exercice 40. Étudie le sens de variation de $h(x) = \sqrt{2x + 1}$ sur $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$.

Exercice 41. Étudie le sens de variation de $h(x) = \frac{1}{x - 1}$ sur $]1; +\infty[$.

Exercice 42. Étudie le sens de variation de $h(x) = \sqrt{-x + 4}$ sur $] -\infty; 4]$.

Exercice 43. (CIAM 30) Démontre que la somme de deux fonctions décroissantes est décroissante.

Exercice 44. Étudie le sens de variation de $h(x) = (1 - x)^2$ sur $] -\infty; 1]$.

Exercice 45. Étudie le sens de variation de $h(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$.

Exercice 46. f est croissante et g décroissante. Quel est le sens de variation de $g \circ f$? de $f \circ g$?

Exercice 47. Étudie le sens de variation de $h(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$.

Exercice 48. Étudie le sens de variation de $h(x) = -\sqrt{x}$ sur $[0; +\infty[$.

J'APPROFONDIS

Approfondissements et démonstrations

Exercice 49. (CIAM 30) Démontre que la somme de deux fonctions croissantes sur I est croissante sur I .

Exercice 50. Donne un exemple montrant que le **produit** de deux fonctions croissantes n'est pas toujours croissant (*pense à des fonctions négatives*).

Exercice 51. Soit $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$ et $g(x) = x - 2$. Sont-elles égales ? Sur quel ensemble coïncident-elles ?

Exercice 52. Démontre que si f est croissante et g décroissante, alors $g \circ f$ est décroissante (*en revenant à la définition*).

Exercice 53. Soit $f(x) = x^2$. Montre que f n'est **pas** monotone sur $\mathbb{R}$, mais l'est sur $] -\infty; 0]$ et sur $[0; +\infty[$.

Exercice 54. Détermine l'ensemble de définition de $\frac{\sqrt{x + 1}}{\sqrt{3 - x}}$.

Exercice 55. Soit $f(x) = |x|$. Écris f « par morceaux » et donne son sens de variation sur $] -\infty; 0]$ et $[0; +\infty[$.

Exercice 56. Compare $f(x) = x$ et $g(x) = \sqrt{x}$ sur $[0; +\infty[$ (signe de $f - g$).

Exercices supplémentaires : au niveau CIAM

Exercice 57. (CIAM 5) Détermine l'ensemble de définition de $\frac{1}{\sqrt{2x - 1}}$.

Exercice 58. Détermine l'ensemble de définition de $\sqrt{x} + \frac{1}{x - 1}$.

Exercice 59. Pour $f(x) = 3x$ et $g(x) = x^2 - 1$, calcule $(g \circ f)(x)$ et $(f \circ g)(x)$.

Exercice 60. Détermine l'ensemble de définition de $\frac{x - 1}{x^2 - 5x + 6}$.

Exercice 61. Écris $h(x) = (x^2 + 1)^3$ comme composée de deux fonctions.

Exercice 62. Étudie le sens de variation de $h(x) = \frac{1}{2x+3}$ sur $]-\frac{3}{2}; +\infty[$.

Exercice 63. Compare $f(x) = x^2 + 1$ et $g(x) = 2x$ (signe de $f - g$).

Exercice 64. Détermine l'ensemble de définition de $\sqrt{9 - x^2}$.

Exercice 65. Pour $f(x) = x + 2$, $g(x) = x^2$, $k(x) = \sqrt{x}$, calcule $(k \circ g \circ f)(x)$ et son domaine.

Exercice 66. Montre que $f(x) = \frac{2x}{x+1}$ et $g(x) = 2 - \frac{2}{x+1}$ sont égales (même domaine, mêmes valeurs).

Exercice 67. Étudie le sens de variation de $h(x) = \sqrt{x^2}$ sur $[0; +\infty[$ et sur $] -\infty; 0]$.

Exercice 68. Compare $f(x) = x^3$ et $g(x) = x^2$ sur $[0; +\infty[$.

Exercice 69. Détermine l'ensemble de définition de $\frac{\sqrt{x-2}}{x-5}$.

Exercice 70. Pour $f(x) = 1 - x$ et $g(x) = x^2$, étudie le sens de variation de $g \circ f$ sur $] -\infty; 1]$.

Exercice 71. Compare $f(x) = (x+1)^2$ et $g(x) = x^2 + 1$.

Exercice 72. Étudie le sens de variation de $h(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ sur $] -1; +\infty[$.

Maths et vie quotidienne

Exercice 73 (Maths et vie quotidienne). Un taxi A facture $f(x) = 250x$ (FCFA pour x km) ; un taxi B facture $g(x) = 1500 + 100x$. Pour quelles distances A est-il moins cher que B ?

Exercice 74 (Maths et vie quotidienne). Le coût de production de x objets est $f(x) = 500x$ (main d'œuvre) plus $g(x) = 200x + 3000$ (matériaux). Donne le coût total $(f + g)(x)$.

Exercice 75 (Maths et vie quotidienne). Le rendement d'une parcelle est $R(x) = \frac{P(x)}{S(x)}$ où $P(x) = 1200x$ (production) et $S(x) = x$ (surface, $x > 0$). Simplifie $R(x)$ et donne son domaine.

Exercice 76 (Maths et vie quotidienne). Un article coûte x ; on lui applique d'abord une taxe ($f(x) = 1,18x$), puis une remise fixe ($g(x) = x - 500$). Exprime le prix final $(g \circ f)(x)$.

Exercice 77 (Maths et vie quotidienne). La production d'une coopérative, en fonction du mois x , est $p(x) = 100 + 20x$ pour $x \in [0; 6]$ (une saison). Que représente la restriction à $[0; 6]$? Donne $p(0)$ et $p(6)$.

Exercice 78 (Maths et vie quotidienne). Deux offres d'abonnement : A coûte $f(x) = 2000 + 50x$ (SMS), B coûte $g(x) = 100x$. À partir de combien de SMS A devient-elle plus avantageuse ?

Exercice 79 (Maths et vie quotidienne). Le bénéfice est $B(x) = R(x) - C(x)$ avec $R(x) = 300x$ (recette) et $C(x) = 100x + 2000$ (coût). À partir de quelle quantité x le bénéfice est-il positif ?

J'écris et j'explique

Exercice 80 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi l'ensemble de définition d'un quotient $\frac{f}{g}$ n'est pas simplement $D_f \cap D_g$.

Exercice 81 (J'écris et j'explique). Explique, avec la règle des signes, comment on trouve le sens de variation de $g \circ f$.

Exercice 82 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi comparer f et g en quelques points ne suffit pas à conclure sur tout un intervalle.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : Les taxis de Ziniaré. À Ziniaré, un taxi A facture $f(x) = 250x$ FCFA pour x km, et un taxi B facture $g(x) = 1500 + 100x$ FCFA. Pour conseiller un client, compare les deux tarifs en étudiant le signe de $f(x) - g(x)$, puis détermine à partir de quelle distance le taxi B devient plus avantageux ; conclus en indiquant le choix selon la distance.

Situation d'intégration 2 : Le chantier de Loumbila. À Loumbila, pour construire x mètres de mur, la main d'œuvre coûte $f(x) = 1500x$ FCFA et les matériaux $g(x) = 2000x + 5000$ FCFA. Aide Aminata à exprimer le coût total $(f + g)(x)$, à préciser son ensemble de définition (avec $x \geq 0$), puis à calculer le coût pour 10 m ; conclus en donnant ce coût.

Situation d'intégration 3 : Le rendement de Sapouy. À Sapouy, le rendement d'une parcelle est $R(x) = \frac{P(x)}{S(x)}$ où $P(x) = 1500x$ (production en kg) et $S(x) = x - 2$ (surface utile). Détermine l'ensemble de définition de R (valeur interdite), simplifie si possible, puis calcule $R(5)$; conclus en expliquant pourquoi $x = 2$ est exclu.

Situation d'intégration 4 : La transformation de Nouna. À Nouna, une unité transforme le grain en deux étapes : d'abord un décorticage $f(x) = 0,9x$ (on perd 10%), puis un conditionnement $g(x) = x - 5$ (perte fixe de 5 kg). Aide Rasmata à exprimer la masse finale $(g \circ f)(x)$, à la comparer à l'ordre inverse $(f \circ g)(x)$, puis à calculer la masse finale pour $x = 200$ kg ; conclus sur l'ordre le plus avantageux.

Situation d'intégration 5 : La saison de Solenzo. À Solenzo, la production de coton en fonction du mois x est $p(x) = 200 + 40x$, étudiée seulement sur la saison $x \in [0 ; 6]$. Explique ce qu'est la restriction de p à $[0 ; 6]$, donne le sens de variation sur cet intervalle, puis calcule $p(0)$ et $p(6)$; conclus sur la production en début et en fin de saison.

Situation d'intégration 6 : Le coût de Boussé. À Boussé, le coût d'un traitement est $h(x) = \sqrt{100 - x}$ (en milliers de FCFA) pour $x \in [0 ; 100]$, où x est un indice d'efficacité. Pour anticiper la facture selon l'efficacité visée, reconnais h comme composée de $f(x) = 100 - x$ et $g(x) = \sqrt{x}$, détermine le sens de variation de h (règle des signes), puis conclus sur l'évolution du coût quand l'efficacité augmente.

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), modèle fonctionnel correct (opération, composée, comparaison) ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), domaine, signe de $f - g$, composée, variation exacts ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, unité précisée, valeurs interdites écartées ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée et vérification.

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« $\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$ pour tout x »	Faux : l'égalité vaut seulement pour $x \neq 1$ (domaines différents). Les deux fonctions ne sont pas égales.
« $D_{f/g} = D_f \cap D_g$ »	Faux : il faut retirer les x où $g(x) = 0$.
« $f(1) > g(1)$ donc $f > g$ partout »	Faux : un seul point ne suffit pas. Il faut étudier le signe de $f - g$ sur tout l'intervalle.
« f et g croissantes $\Rightarrow fg$ croissante »	Faux : le produit ne conserve pas toujours la croissance ; c'est vrai pour la somme et la composée (règle des signes).

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires, du plus simple au plus exigeant. Corrigés non fournis : cherche, rédige, puis fais vérifier.

Mise en route

Exercice E1. À Ouahigouya, le gain (en FCFA) pour x sacs vendus est $f(x) = 2500x$. Recopie et complète le tableau de valeurs pour $x = 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5$.

Exercice E2. Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Calcule $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$.

Exercice E3. Soit $f(x) = x + 3$ et $g(x) = 2x$. **a)** Compare $f(2)$ et $g(2)$. **b)** Pour quel x a-t-on $f(x) = g(x)$?

Exercice E4. **a)** $f(x) = x + 3$: calcule $f(0)$, $f(2)$, $f(5)$. **b)** $g(x) = 2x$: calcule $g(1)$, $g(3)$, $g(6)$.

Exercice E5. **a)** $f(x) = x^2$: calcule $f(0)$, $f(1)$, $f(4)$. **b)** $h(x) = x^2 - 2x + 1$: calcule $h(0)$, $h(1)$, $h(2)$.

Exercice E6. $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = x + 4$. Pour quelles valeurs de x a-t-on $f(x) = g(x)$?

Parité, symétries

Exercice E7. Étudie la parité de la fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ dans chacun des cas : **a)** $f(x) = -3x^2 + 5$; **b)**

$f(x) = 5$; **c)** $f(x) = -x^3 + 5x$; **d)** $f(x) = \frac{1}{x}$; **e)** $f(x) = 4x^2 + x$; **f)** $f(x) = \frac{x^2}{3}$; **g)**

$f(x) = x^3 + x + 1$; **h)** $f(x) = \frac{-2x - 1}{5x - 2}$; **i)** $f(x) = \frac{-4}{x}$; **j)** $f(x) = \frac{4}{x^2}$; **k)** $f(x) = -2x^3$; **l)**

$f(x) = \frac{2x^2 - 5x}{x}$; **m)** $f(x) = 4(1 - x)(1 + x)$; **n)** $f(x) = -x(x^2 - 4)$.

Exercice E8. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{|x - 1|}$. Montre que la droite $(\Delta) : x = 1$ est un axe de symétrie de la courbe de f .

Exercice E9. Soit $f(x) = \frac{x^2 + x + 3}{2x^2 + 8x + 5}$ et $g(x) = \frac{(x + 1)^2}{x^2 + 1}$, de courbes (C_f) et (C_g) . **a)** Démontre que (C_f) admet la droite $(\Delta) : x = -2$ comme axe de symétrie. **b)** Démontre que (C_g) admet le point $\Omega(0 ; 2)$ comme centre de symétrie.

Exercice E10. Soit $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 4}{1 - 4x^2}$. **a)** Détermine le domaine de définition de f . **b)** Détermine les réels a et b tels que $f(x) = a + \frac{bx}{1 - 4x^2}$. **c)** Calcule $\frac{f(x) + f(-x)}{2}$ et déduis-en l'existence d'un centre de symétrie (précise ses coordonnées).

Exercice E11. Soit $f(x) = x^3 - 3x - 2$ et (C) sa courbe dans un repère (O, I, J) . Démontre que le point $B(1; -2)$ est un centre de symétrie de (C) .

Exercice E12. Soit $f(x) = -x^2 + x + 1$ et (C) sa courbe dans un repère orthogonal. Démontre que la droite (D) d'équation $x = \frac{1}{2}$ est un axe de symétrie de (C) .

Exercice E13. Soit $f(x) = \frac{x - 3}{x - 2}$ et (C) sa courbe. Démontre que le point $K(2; 1)$ est un centre de symétrie de (C) .

Ensembles de définition, fonctions bornées

Exercice E14. Détermine l'ensemble de définition des fonctions : **a)** $f(x) = \frac{1 + \sqrt{-x}}{1 - \sqrt{-x}}$; **b)**

$$g(x) = \frac{4 - 5x}{6x^2 - 13x - 5} ; \text{ c) } h(x) = \frac{1}{|x - 1| - \sqrt{x^2}} ; \text{ d) } k(x) = \sqrt{\frac{-3x - 2}{x^2 - |x| - 2}} ; \text{ e) } m(x) = \sqrt{\sqrt{2x^2 - 4x + 1} + x - 3}.$$

Exercice E15. Détermine l'ensemble de définition des fonctions : $r : x \mapsto \frac{2 - x}{\sin x + 1}$;
 $s : x \mapsto \sqrt{2 \cos^2 x - 1}$; $t : x \mapsto \frac{1}{\tan x - \sqrt{3}}$; $u : x \mapsto \sin(\sqrt{x^2 - 5x - 14})$.

Exercice E16. 1. Précise les ensembles de définition de : **a)** $f(x) = \sqrt{\frac{1 - |x|}{2 - |x|}}$; **b)** $g(x) = \frac{x^2 + 3}{x^2 + |x|}$; **c)**

$$h(x) = \sqrt{\frac{1 - x}{x}} - \sqrt{\frac{1 + x}{2 - x}} ; \text{ d) } k(x) = \frac{1}{\sqrt{-x^4 + 6x + 9}}.$$

2. Démontre que chacune des fonctions suivantes est bornée : **a)** $m : [-3; 0] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{2x + 1}$; **b)** $n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{|x|}{\sqrt{x^2 + 7}}$; **c)**

$$p : [-2; 2] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x + 1| - |2x - 1|.$$

Exercice E17. 1. Soit $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x}$. **a)** Détermine l'ensemble de définition de f . **b)** Démontre que f est minorée. **c)** Démontre que f est majorée par $\frac{1}{2}$. 2. Soit $g(x) = \frac{2x^2 + 7x + 7}{x^2 + 3x + 3}$. **a)** Détermine D_g . **b)** Démontre que g est bornée par 1 et $\frac{7}{3}$.

Exercice E18. Détermine l'ensemble de définition de chacune des fonctions : **a)** $f : \left] -\infty ; -\frac{5}{2} \right] \rightarrow \mathbb{R},$

$$x \mapsto -x + 2 - 3\sqrt{2x^2 + 2x - 6} ; \text{ b) } g(x) = \frac{2x^2 + 7x + 7}{x^2 + 3x + 3} ; \text{ c) } h(x) = \sqrt{3x + 1} - \sqrt{3x - 1} ; \text{ d) }$$

$$k(x) = \sqrt{\sqrt{3x + 1} - \sqrt{3x - 1}}.$$

Opérations, composées, restrictions

Exercice E19. Soient $p(x) = \cos^2 x$ et $q(x) = \sqrt{x(x + 2)}$. **a)** Détermine l'ensemble de définition de $p \circ q$ et de $q \circ p$. **b)** Explicite $(p \circ q)(x)$ et $(q \circ p)(x)$.

Exercice E20. Soient $h(x) = \frac{-4x}{x^2 - 4}$ et $k(x) = \frac{2(x - 2)}{x + 2}$. Détermine les fonctions $2h - 3k$, $h \cdot k$ et $\frac{h}{k}$, après avoir précisé leur ensemble de définition. (*Énoncé adapté.*)

Exercice E21. Soient $f(x) = \sqrt{|x^2 - 1|}$ et $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$. **1. a)** Détermine l'ensemble de définition de $g \circ f$ et de $f^2 g$. **b)** Explicite leurs expressions. **2.** Écris sans le symbole de valeur absolue : **a)** $(g \circ f)(x)$ pour $x \in [-1; 0[\cup]0; 1]$; **b)** $(f^2 g)(x)$ pour $x \in]-\infty; -\sqrt{2}[$.

Exercice E22. **1.** On donne $f(x) = \frac{2x - 1}{2x + 1}$ et $g(x) = |2x + 1| - |x - 3|$. **a)** Donne la restriction de f à chacun des ensembles $\mathbb{R}_+ \setminus \{1\}$ et $\mathbb{R}_- \setminus \{-1\}$. **b)** Donne la restriction de g à $]-\infty; -\frac{3}{2}]$ et à $[-\frac{3}{2}; +\infty[$. **2.** On donne $r(x) = \frac{|x^2 - 2x - 3|}{x + 1}$ et $s(x) = x - 3$. Sur quel intervalle les restrictions de r et s sont-elles égales ? opposées ?

Exercice E23. **1.** Les fonctions $f : x \mapsto \frac{x^2 + 4}{(x^2 - 1)(x^2 - 16)}$ et $g : x \mapsto \frac{x^2 + 1}{(x^2 - 1)(x^2 - 4)}$ sont-elles égales ? **2.** On considère $i(x) = \frac{x - 1}{2x - 1}$ et $j(x) = \frac{x + 1}{2x + 1}$, de courbes (C) et (C') . **a)** Compare i et j sur $]-\infty; -\frac{1}{2}[$ et sur $]\frac{1}{2}; +\infty[$. **b)** Dédus-en la position relative de (C) et (C') sur ces intervalles.

Exercice E24. On considère $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-3}}$ et $g(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-3}}$. **1. a)** Détermine D_f et D_g . **b)**

Détermine la plus grande partie E de $\mathbb{R}$ sur laquelle f et g ont la même restriction. **2.** Démontre que la fonction $h : x \mapsto \frac{\sin x + 3 \cos x}{x^2 + 1}$ est bornée sur $\mathbb{R}$ par -4 et 4 . (*Énoncé adapté.*)

Études et transformations de courbes

Exercice E25. Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ vérifie $f(-x) + 3f(x) = 4x^3 + 2x$. **a)** Montre que f est impaire. **b)** Explicite $f(x)$.

Exercice E26. φ est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que, pour tout x , $\varphi(x + 1) = \frac{1 + \varphi(x)}{1 - \varphi(x)}$. **a)** Calcule $\varphi(x + 2)$, $\varphi(x + 3)$ et $\varphi(x + 4)$. **b)** Que peut-on dire de la fonction φ ?

Exercice E27. Soit $k > 0$ et f définie sur $\mathbb{R}$ telle que, pour tout x , $f(x + k) = -f(x - k)$. **1.** Montre que f est périodique de période $4k$. **2.** Soit g définie sur $[-4; 6]$ dont le tableau de variation donne : $g(-4) = 0$, $g(0) = -2$, $g(1) = -5$, $g(3) = 1$, $g(6) = -1$. Dresse le tableau de variation de $h(x) = -g(x)$, $k(x) = 3g(x) - 4$ et $l(x) = g(1 - 3x)$.

Exercice E28. Soient (C_u) et (C_v) les courbes de u et v . Précise dans chaque cas le lien géométrique entre (C_u) et (C_v) : **a)** $u(x) = \sqrt{x}$ et $v(x) = -\sqrt{-x}$; **b)** $u(x) = x^2$ et $v(x) = (x + 2)^2 - 5$; **c)** $u(x) = \frac{4}{x + 1} - 7$ et $v(x) = 7 - \frac{4}{x + 1}$; **d)** $u(x) = \frac{x^2 + 5x + 7}{x - 3}$ et $v(x) = \frac{-x^2 + 5x - 7}{3 - x}$.

Exercice E29. Soit $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x - 3}} + 1$. **1.** Détermine l'ensemble de définition de f . **2.** Montre que (C_f) se déduit de la courbe d'une fonction de référence par une transformation que tu préciseras. **3.** Construis (C_f) à l'aide d'un changement de repère.

Exercice E30. Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$, de courbe (C) dans un repère orthonormé. **1. a)** Pour deux réels distincts x_1, x_2 , calcule le taux d'accroissement $T_f(x_1, x_2)$. **b)** Déduis-en le sens de variation de f sur $] -\infty; 2]$ et sur $[2; +\infty[$. **2. a)** Écris $f(x)$ sous forme canonique. **b)** Construis (C) à l'aide d'un changement de repère. **c)** Pour $m \in \mathbb{R}$, discute graphiquement, suivant les valeurs de m , le nombre de solutions de $f(x) = m$. **3.** Soit $g(x) = f(-x)$, de courbe (Γ) . Comment obtenir (Γ) à partir de (C) ? Construis-la. **4.** Soit $h(x) = \frac{2|x| - 5}{2 + |x|}$. **a)** Détermine D_h . **b)** Étudie la parité de h . **c)** Déduis-en le tableau de variation de h . **d)** Construis sa courbe.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

fonction · égalité de fonctions · opérations $\lambda f, f + g, fg, \frac{f}{g}$ · ensemble de définition · composée $g \circ f$ · restriction · comparaison · signe de $f - g$ · position relative · sens de variation d'une composée · règle des signes.

L'essentiel à retenir

- $f = g$ si **même domaine** et mêmes valeurs. $D_{f+g} = D_{fg} = D_f \cap D_g$; pour $\frac{f}{g}$, on retire en plus les zéros de g .
- $(g \circ f)(x) = g(f(x))$; son domaine : $x \in D_f$ et $f(x) \in D_g$. La **restriction** limite f à un intervalle.
- Comparer f et g : étudier le **signe de $f - g$** (la courbe la plus grande est au-dessus).
- **Variation d'une composée** : même sens $\rightarrow$ croissante ; sens contraires $\rightarrow$ décroissante. La somme de deux fonctions monotones de même sens conserve ce sens.

FICHE DE RÉVISION

Opérations. $D_{f+g} = D_{fg} = D_f \cap D_g$ · $D_{f/g} = (D_f \cap D_g)$ privé des zéros de g .

Égalité. même domaine et mêmes valeurs.

Composée. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ · domaine : $x \in D_f$ et $f(x) \in D_g$ · $g \circ f \neq f \circ g$.

Comparaison. signe de $f - g$ · $f \geq g$ = courbe de f au-dessus.

Variation d'une composée. même sens $\rightarrow$ croissante · sens contraires $\rightarrow$ décroissante.

Réflexes. retirer les zéros de g pour $\frac{f}{g}$ · comparer par le signe de $f - g$ · ne pas confondre $f \circ g$ et $g \circ f$.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$; $D_g = [-2; +\infty[$. **P2.** $(f + g)(x) = 3x + 1$; $(fg)(x) = 2x^2 + 2x$. **P3.**

$g(f(x)) = (x - 2)^2$. **P4.** Croissante sur $[0; +\infty[$, décroissante sur $] -\infty; 0]$. **P5.** $x^2 - x = x(x - 1) \geq 0$ pour $x \leq 0$ ou $x \geq 1$.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{3} \right\}$; $D_g = [2; +\infty[$.
2. $(f+g)(x) = x^2 + x - 3$; $(fg)(x) = x^2(x-3)$; $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x^2}{x-3}$, $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.
3. $(g \circ f)(x) = \frac{1}{x+3}$; $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.
4. Sur $] -\infty; 0]$, x^2 est **décroissante**.
5. $f(x) - g(x) = x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$; $f \leq g$ sur $[-2; 2]$.
6. $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$: > 0 sur $] -\infty; 1[\cup]2; +\infty[$, < 0 sur $]1; 2[$.
7. $h = g \circ f$ avec $f(x) = 2x - 1$ (croissante) et $g(x) = x^2$ (croissante sur $[0; +\infty[$, et $2x - 1 \geq 0$ sur l'intervalle) : h **croissante**.
8. $f(x) = x + 2$ croissante, $g(x) = \frac{1}{x}$ décroissante sur $]0; +\infty[$: sens contraires, h **décroissante**.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. Même domaine et mêmes valeurs. 2. $f(x) + g(x)$; $f(x)g(x)$. 3. $D_f \cap D_g$. 4. Retirer les zéros de g . 5. $g(f(x))$. 6. Non. 7. f limitée à I . 8. $f(x) \geq g(x)$ pour tout x . 9. Par le signe de $f - g$. 10. Croissante. 11. Décroissante. 12. Croissante. 13. $\mathbb{R} \setminus \{5\}$. 14. $[1; +\infty[$. 15. $[0; 1]$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

9. $7 - 2x \geq 0 \Rightarrow x \leq \frac{7}{2}$; $D = \left] -\infty; \frac{7}{2} \right]$.
11. $x^2 - 9 \neq 0$: $D = \mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$.
13. $(f+g)(x) = \sqrt{x} + x - 1$; $D = [0; +\infty[$.
15. $(f+g)(x) = \frac{1}{x} + x - 1$; $D = \mathbb{R}^*$.
17. $(f+g)(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} = \frac{2x-2}{x(x-2)}$; $D = \mathbb{R} \setminus \{0; 2\}$.
19. $(g \circ f)(x) = \sqrt{2x-1}$; $D = \left[\frac{1}{2}; +\infty \right[$.
21. $(g \circ f)(x) = \frac{1}{x-3}$; $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.
23. $h = g \circ f$ avec $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = \frac{1}{x}$.
25. Restriction de $\frac{1}{x}$ à $]0; +\infty[$: définie partout sur cet intervalle ($x > 0$), décroissante.
27. $(g \circ f)(3) = g(6) = 5$; $(f \circ g)(3) = f(2) = 4$.
29. $f - g = x^2 - x = x(x-1)$: $f \geq g$ sur $] -\infty; 0] \cup [1; +\infty[$.
31. $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$: > 0 hors de $[-2; 2]$, < 0 sur $[-2; 2]$.
33. $-x^2 + 5x - 6 = -(x-2)(x-3)$: > 0 sur $]2; 3[$, < 0 ailleurs.
35. Pour $x \geq 1$, $x - \sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 1) \geq 0$ donc $\sqrt{x} \leq x$.
37. $x^2 - 2x = x(x-2) > 0$ sur $] -\infty; 0[\cup]2; +\infty[$.
39. $h = g \circ f$, $f(x) = 3x - 2$ croissante, $g(x) = x^2$ croissante sur $[0; +\infty[$: h **croissante**.
41. $f(x) = x - 1$ croissante, $g(x) = \frac{1}{x}$ décroissante : h **décroissante** sur $]1; +\infty[$.
43. Pour $a < b$: $f(a) \geq f(b)$ et $g(a) \geq g(b)$, donc $f(a) + g(a) \geq f(b) + g(b)$: $f + g$ décroissante.
45. $f(x) = x^2$ croissante sur $]0; +\infty[$, $g(x) = \frac{1}{x}$ décroissante : $h = \frac{1}{x^2}$ **décroissante**.

47. $\sqrt{x}$ croissante, $\frac{1}{x}$ décroissante : $h = \frac{1}{\sqrt{x}}$ **décroissante** sur $]0; +\infty[$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

49. Pour $a < b$: $f(a) \leq f(b)$ et $g(a) \leq g(b)$; en additionnant, $(f + g)(a) \leq (f + g)(b)$: croissante.

51. $\frac{x^2 - 4}{x + 2} = x - 2$ pour $x \neq -2$; elles coïncident sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ mais ne sont pas égales (D différents).

57. $2x - 1 > 0$ (strict, car au dénominateur sous radical) : $D = \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$.

59. $(g \circ f)(x) = 9x^2 - 1$; $(f \circ g)(x) = 3(x^2 - 1) = 3x^2 - 3$.

63. $f - g = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 \geq 0$: $f \geq g$ partout (égalité en $x = 1$).

69. $x - 2 \geq 0$ et $x - 5 \neq 0$: $D = [2; +\infty[\setminus \{5\}$.

71. $(x + 1)^2 - (x^2 + 1) = 2x$: $f \geq g$ pour $x \geq 0$, $f \leq g$ pour $x \leq 0$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Ziniaré). $f(x) - g(x) = 250x - (1500 + 100x) = 150x - 1500 = 150(x - 10)$; $f \leq g$ pour $x \leq 10$. Donc **A moins cher jusqu'à 10 km**, B au-delà.

Situation 2 (Loumbila). $(f + g)(x) = 1500x + 2000x + 5000 = 3500x + 5000$, $D = [0; +\infty[$; pour $x = 10$: $35\,000 + 5000 = 40\,000$ FCFA.

Situation 3 (Sapouy). $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ (avec $x > 0$ en pratique) ; $R(x) = \frac{1500x}{x - 2}$; $R(5) = \frac{7500}{3} = 2500$ kg/unité. $x = 2$ annule le dénominateur : exclu.

Situation 4 (Nouna). $(g \circ f)(x) = 0,9x - 5$; $(f \circ g)(x) = 0,9(x - 5) = 0,9x - 4,5$. Pour $x = 200$: $(g \circ f)(200) = 180 - 5 = 175$ kg ; l'ordre « décorticage puis -5 » donne 175 contre 175,5 : décortiquer d'abord est **légèrement moins favorable** (on perd 5 kg sur une masse déjà réduite).

Situation 5 (Solenzo). La restriction de p à $[0; 6]$ est la fonction p étudiée uniquement sur la saison ; elle est **croissante** (coefficient $40 > 0$) ; $p(0) = 200$, $p(6) = 440$ tonnes.

Situation 6 (Boussé). $h = g \circ f$ avec $f(x) = 100 - x$ (décroissante) et $g(x) = \sqrt{x}$ (croissante) : sens contraires, donc h **décroissante**. Quand l'efficacité x augmente, le coût $h(x)$ **diminue**.